REGLAMENTO OFICIAL DE COMPETENCIA: TORNEO SUMOBOT TECNOACADEMIA

CAPÍTULO 1. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.1. Propósito. El presente reglamento establece la normativa técnica y deportiva oficial para el torneo de robótica modalidad SumoBot organizado por TecnoAcademia/SENA. Su objetivo principal es fomentar el desarrollo de competencias STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), el pensamiento lógico, la resolución de problemas y el trabajo en equipo, mediante el diseño y programación de robots autónomos en un entorno de competencia ética, transparencia y juego limpio.

Artículo 1.2. Autoridad. El juez de pista es la máxima autoridad durante el combate. Sus decisiones se basarán estrictamente en los criterios observables definidos en este reglamento, minimizando cualquier interpretación subjetiva.

Artículo 1.3. Definiciones.

- **Dohyo:** Área de combate circular oficial.
- **Combate (Match):** Enfrentamiento total entre dos robots, compuesto por un máximo de tres (3) rondas.
- **Ronda:** Cada uno de los asaltos dentro de un combate.
- **Punto Yuko:** Unidad de puntuación que determina al ganador de una ronda.

CAPÍTULO 2. DE LOS PARTICIPANTES Y EQUIPOS

Artículo 2.1. Integración de los Equipos. Los equipos podrán estar conformados por un mínimo de un (1) y un máximo de tres (3) aprendices o estudiantes. Un mismo equipo no podrá inscribir más de un robot en la misma categoría.

Artículo 2.2. El Capitán del Equipo. Cada equipo deberá designar a un (1) Capitán en el momento de la inscripción. El Capitán será el único portavoz autorizado para interactuar con el juez, encender el robot, solicitar pausas reglamentarias y presentar reclamaciones.

Artículo 2.3. Instructores y Tutores. Los equipos conformados por menores de edad deberán contar con el acompañamiento de un instructor, docente o tutor responsable. Sin embargo, durante el desarrollo de los combates, los tutores tienen estrictamente prohibido intervenir, manipular el robot, dar instrucciones desde el borde del Dohyo o discutir las decisiones del juez.

CAPÍTULO 3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS ROBOTS

Artículo 3.1. Plataformas Permitidas. La competencia es de categoría abierta. Se permite el uso de cualquier microcontrolador (Arduino, Raspberry, PIC, etc.), así como piezas impresas en 3D, acrílico, metal o kits educativos. No existe límite en la cantidad de sensores o motores. Respecto

a la alimentación, se permite el uso de baterías LiPo, NiMH o similares, con un **voltaje máximo permitido de 24V**. Las baterías deben estar aseguradas y protegidas contra impactos.

Artículo 3.2. Dimensiones y Peso. Los robots deben cumplir estrictamente con los siguientes parámetros al momento de la inspección:

Categoría	Base Máxima	Altura Máxima	Peso Máximo	Tolerancia
MiniSumo	10 cm x 10 cm	Libre	500 gramos	CERO (0)
Sumo	20 cm x 20 cm	Libre	1000 gramos	CERO (0)

Artículo 3.3. Regla de Expansión. Los robots en ambas categorías deben iniciar la ronda cumpliendo las dimensiones del Artículo 2.2. Una vez finalizados los cinco (5) segundos de seguridad, **se permite la expansión de mecanismos** (rampas, alerones, brazos). El robot no puede separarse físicamente; debe permanecer como una unidad centralizada.

Artículo 3.4. Control y Autonomía.

1. Los robots deben ser 100% autónomos. Queda prohibido el control remoto.
2. Todo robot debe integrar un módulo de inicio/parada o un interruptor físico de fácil acceso.
3. El robot debe estar programado con un **retraso de seguridad obligatorio de exactamente cinco (5) segundos** antes de ejecutar cualquier movimiento tras ser encendido.
4. Se permite que el robot tenga múltiples estrategias o rutinas pre-programadas, siempre y cuando la selección de la rutina se realice mediante interruptores físicos antes del encendido y dentro del tiempo reglamentario de preparación.

Artículo 3.5. Restricciones y Elementos Prohibidos. Queda prohibido el uso de:

1. Imanes, ventosas, bombas de vacío o sustancias adhesivas que fijen el robot a la lona. (Las llantas no deben poder levantar una hoja de papel A4 por más de 2 segundos).
2. Dispositivos que arrojen **proyectiles sólidos**, líquidos, polvos, gases o fuego.
3. Componentes destructivos diseñados para taladrar, cortar o dañar el hardware del oponente.
4. Cuchillas quebradizas. Las rampas están permitidas si no dañan la lona.
5. Dispositivos de interferencia óptica o electrónica (ej. láseres directos a sensores, emisores de pulso electromagnético).

CAPÍTULO 4. EL ÁREA DE COMBATE (DOHYO)

Artículo 4.1. Superficie. El Dohyo será una lona impresa sin elevación respecto al suelo. Contará con lona adicional en la zona exterior para garantizar que los sensores no detecten cambios de material ajenos a la competencia.

Artículo 4.2. Dimensiones del Dohyo. Las dimensiones de la pista variarán dependiendo de la categoría, cumpliendo con las siguientes medidas oficiales:

Especificación	Categoría MiniSumo	Categoría Sumo
Diámetro total del Dohyo	77 cm	154 cm
Ancho de la línea blanca exterior	2.5 cm	5.0 cm
Separación entre líneas de salida (Shikiri)	10 cm	20 cm
Material de la superficie	Lona vinílica (sin elevación)	

CAPÍTULO 5. INSPECCIÓN Y HOMOLOGACIÓN

Artículo 5.1. Mesa de Homologación. La inspección técnica será realizada de forma pública en la "Mesa Oficial de Homologación" por los Jueces Técnicos designados, durante la fase previa al inicio de los combates.

Artículo 5.2. Criterios de Tolerancia e Instrumentos.

1. **Instrumentos:** Se utilizará una báscula digital calibrada y un cubo o marco de medición oficial (de 10x10 cm o 20x20 cm según la categoría).
2. **Tolerancia Cero:** No existe tolerancia técnica. Un exceso de 1 gramo o 1 milímetro resultará en el rechazo de la homologación.

Artículo 5.3. Condiciones Estrictas de Inspección. Para evitar discrepancias entre la inspección y el combate, el robot debe presentarse a la homologación **exactamente en las mismas condiciones en las que va a combatir**.

1. Debe pesarse con sus baterías definitivas, carcasas, sensores y cualquier elemento embellecedor o estructural instalado.
2. Para la medición de dimensiones, el robot debe introducirse en el cubo oficial en su "posición de inicio" (retraído). El robot debe entrar libremente por su propio peso, sin que el juez o el participante deban forzarlo, aplastarlo o doblar piezas para que encaje.

Artículo 5.4. No Conformidades y Correcciones. Si un robot excede el peso o las dimensiones durante su primera inspección:

1. Se declarará temporalmente "No Homologado".
2. El equipo podrá retirarse a los fosos (pits) para modificar el robot (lijar, cortar, cambiar baterías) e intentar una **re-homologación** tantas veces como necesite, siempre y cuando su grupo de competencia aún no haya sido llamado a pista.

Artículo 5.5. Descalificación Técnica. Un robot quedará definitivamente descalificado de la categoría si:

1. El juez de pista llama al equipo para iniciar su primer combate y el robot aún mantiene el estado de "No Homologado".
2. Se comprueba mediante inspecciones aleatorias que el robot fue modificado o se le agregaron componentes después de haber sido homologado, excediendo así el límite legal.

CAPÍTULO 6. SISTEMA DE COMPETENCIA Y SORTEOS

Artículo 6.1. Determinación del Formato. El formato oficial de la competencia será determinado por el Comité Organizador y comunicado a los participantes antes del inicio del evento, basándose estrictamente en la cantidad de robots homologados y el tiempo disponible. El torneo podrá desarrollarse bajo una de las siguientes modalidades:

- **A. Formato Mixto (Fase de Grupos + Eliminación Directa):** Recomendado para garantizar un mínimo de combates por equipo.
- **B. Eliminación Directa Pura:** Aplicable en caso de limitaciones severas de tiempo o un volumen excesivo de participantes.

Artículo 6.2. Sorteos y Asignación de Enfrentamientos. La conformación de los grupos (cabezas de serie y sorteo general) y los emparejamientos de eliminación directa se realizarán mediante un sorteo público o mediante un software de emparejamiento aleatorio, garantizando la total transparencia del proceso.

Artículo 6.3. Sistema de Puntuación. Si se utiliza la modalidad de grupos, la clasificación se determinará mediante el siguiente sistema de puntos:

- **Combate Ganado:** 3 Puntos de clasificación.
- **Combate Perdido:** 0 Puntos de clasificación.

(Nota: Una victoria por incomparecencia (Walkover) otorga 3 Puntos de clasificación y un registro de 2 Puntos Yuko a favor).

Artículo 6.4. Criterios de Desempate en la Tabla de Clasificación. Si al finalizar la fase de grupos dos o más equipos terminan con la misma cantidad de "Puntos de clasificación", su posición final en la tabla se determinará aplicando estrictamente el siguiente orden:

1. **Enfrentamiento Directo:** El equipo que haya ganado el combate disputado entre los equipos empatados.
2. **Menor Peso:** El equipo cuyo robot haya registrado el menor peso durante la fase oficial de homologación.

Artículo 6.5. Determinación de los Mejores Terceros (Si aplica). Si la estructura del torneo requiere clasificar a los mejores terceros para completar las llaves (ej. octavos o cuartos de final), se elaborará una tabla virtual comparando únicamente a los terceros lugares de cada grupo. Se utilizarán exactamente los mismos criterios de clasificación y desempate del Artículo 5.4.

Artículo 6.6. Fase de Eliminación Directa y Formación de Llaves.

- Las llaves se formarán cruzando a los clasificados según su posición (ej. El 1° del Grupo A contra el 2° del Grupo B). El esquema exacto de cruces será publicado por la mesa de control antes de iniciar el torneo.
- El equipo que gane su combate (al obtener 2 Puntos Yuko) avanzará a la siguiente ronda (Octavos, Cuartos, Semifinal, Final). El perdedor quedará eliminado.

Artículo 6.7. Asignación de Posiciones Finales y Campeón.

- **Tercer Puesto:** Los dos equipos que resulten perdedores en la fase de Semifinales disputarán un combate adicional para determinar el Tercer y Cuarto lugar del podio.
- **Campeón:** Los ganadores de las Semifinales se enfrentarán en la Gran Final. El ganador de este combate será declarado Campeón del torneo, y el perdedor obtendrá el título de Subcampeón.

CAPÍTULO 7. ESTRUCTURA Y DESARROLLO DEL COMBATE

Artículo 7.1. Duración y Estructura.

1. Un combate (Match) está compuesto por un máximo de tres (3) rondas.
2. El combate tiene una duración máxima total de tres (3) minutos (el cronómetro se pausa durante las interrupciones del juez). No existe un límite de tiempo individual para cada ronda.
3. El primer robot en obtener dos (2) Puntos Yuko es declarado ganador definitivo del combate.

Artículo 7.2. Posicionamiento Inicial.

1. Por instrucción del Juez, los capitanes ingresarán al área de combate.
2. Cada capitán colocará su robot en un semicírculo del Dohyo, posicionado completamente **detrás de su respectiva línea de salida (Shikiri)**.
3. La orientación del robot es libre (puede apuntar de frente, en diagonal o de lado), siempre y cuando ninguna pieza física cruce la línea de salida antes del arranque.

Artículo 7.3. Procedimiento de Inicio.

1. Una vez posicionados, el juez preguntará si están listos y dará la señal de inicio (ej. "¡Hakkeyoi!").
2. Inmediatamente, ambos capitanes presionarán el interruptor de sus robots e **iniciarán la evacuación del área del Dohyo**, quedando fuera del perímetro de seguridad.

3. El robot debe ejecutar su temporizador de seguridad de exactamente cinco (5) segundos. Durante este lapso, los robots deben permanecer absolutamente estáticos.
4. **El combate comienza oficialmente** en el instante en que finalizan los 5 segundos y los robots ejecutan su primer movimiento autónomo.

Artículo 7.4. Finalización de la Ronda y Recuperación.

1. **La ronda finaliza oficialmente** cuando el Juez de Pista anuncia en voz alta un Punto Yuko, una penalización máxima, o decreta un empate técnico, ordenando detener la acción (ej. "¡Yame!" o "¡Alto!").
2. Solo al escuchar esta orden, los capitanes están autorizados a ingresar al área de combate para apagar y recuperar sus robots.
3. Los capitanes dispondrán de un máximo de treinta (30) segundos para limpiar llantas y reposicionar los robots para la siguiente ronda.

Artículo 7.5. Incomparecencia. Si un equipo no se presenta en el área de combate tras ser llamado por los altavoces o el juez de pista, se le otorgará un tiempo de gracia máximo de un (1) minuto. Si cumplido este plazo el equipo o su robot no están listos en el Dohyo, se declarará incomparecencia y el oponente ganará el combate automáticamente (equivalente a obtener 2 Puntos Yuko).

CAPÍTULO 8. SITUACIONES ESPECIALES Y ZONAS GRISES

Artículo 8.1. Salida Simultánea (Empate Técnico). Si ambos robots caen fuera del Dohyo y el juez no puede determinar objetivamente quién tocó el exterior primero, no se otorgará punto a ninguno y la ronda se repetirá inmediatamente.

Artículo 8.2. Inmovilidad, Bloqueos y Orbitación. El juez de pista debe garantizar la fluidez del combate. Para resolver situaciones de inactividad o estancamiento, el juez realizará un conteo regresivo en voz alta. Se aplicarán las siguientes reglas basadas en hechos observables:

1. **Bloqueo (Enganche o Empuje Estático):** Si los robots entran en contacto físico, se enganchan, se atrapan contra el oponente o se empujan mutuamente sin que ninguno logre desplazar al otro ni cambiar de posición durante **cinco (5) segundos**, el juez detendrá el combate y reiniciará la ronda sin otorgar punto a ninguno.
2. **Orbitación y Evasión Indefinida:** Si los robots no hacen contacto físico porque giran en círculos persiguiéndose mutuamente (orbitando), o si ambos se mueven por el Dohyo sin intención aparente de atacarse (evasión pasiva) durante **cinco (5) segundos**, el juez detendrá el combate y reiniciará la ronda sin otorgar punto.
3. **Inmovilidad Bilateral (Ambos robots):** Si los dos robots quedan completamente separados y dejan de desplazarse por el Dohyo al mismo tiempo durante **cinco (5) segundos** (por falla de sensores o pérdida de energía), el juez detendrá el combate y reiniciará la ronda sin otorgar punto.
4. **Inmovilidad Unilateral (Falla de un solo robot):** Si un solo robot queda inactivo o sin capacidad de traslación durante **diez (10) segundos** continuos, el juez detendrá el combate y **otorgará un Punto Yuko al oponente** (incluso si no hubo empuje). *Aclaración de*

movimiento parcial: Para evitar el punto en contra por inmovilidad unilateral, el robot debe demostrar capacidad de desplazamiento efectivo por el Dohyo. Un robot que se limita a girar sobre su propio eje, que tiene movimiento intermitente sin salir de su posición, o que mueve componentes internos, pero no su chasis, **será considerado legalmente inmóvil**.

Artículo 8.3. Fallas Críticas. Si un robot se divide en dos partes principales, se incendia, emite humo o presenta riesgo eléctrico, el juez detendrá el combate y otorgará el Punto Yuko al oponente.

Artículo 8.4. Protocolos de Seguridad y Emergencias. La integridad física de los competidores, jueces y espectadores es la máxima prioridad.

1. Si un robot se vuelve incontrolable, se sale del área de seguridad externa o representa un peligro inminente, el juez gritará "¡ALTO!" e indicará la detención inmediata del combate.
2. En caso de cortocircuito severo, exposición de baterías LiPo perforadas o fuego, los competidores solo podrán intervenir previa autorización del juez o del personal de seguridad.
3. Si se produce un accidente o lesión que impida a un competidor continuar, el comité organizador evaluará la situación. Si el accidente fue causado por negligencia en el diseño del robot oponente, el infractor será descalificado. Si fue un accidente fortuito de fuerza mayor, el combate se suspenderá y se resolverá según el marcador Yuko vigente.

CAPÍTULO 9. CRITERIOS OBJETIVOS DE DESEMPATE

Artículo 9.1. Prohibición de la Apreciación Subjetiva. > En ninguna circunstancia el juez podrá declarar a un ganador utilizando argumentos vagos como "fue más agresivo", "tuvo mejor estrategia" o "fue el más predominante". Toda decisión de desempate debe sustentarse en hechos observables y aplicar estrictamente el algoritmo descrito en el Artículo 7.2.

Artículo 9.2. Algoritmo Jerárquico de Desempate. Si al finalizar el tiempo máximo reglamentario del combate (3 minutos) los robots se encuentran empatados (ej. 0-0 o 1-1 en Puntos Yuko), el juez detendrá el combate y aplicará el siguiente orden jerárquico. Si un paso no resuelve el empate, se pasa inmediatamente al siguiente:

- **PASO 1: Marcador Disciplinario (Conducta).** El juez revisará la planilla oficial. El ganador será el robot que tenga **menor cantidad de Advertencias** acumuladas durante el combate. Si están empatados en cero faltas o tienen la misma cantidad, se pasa al Paso 2.

- **PASO 2: Ventaja Táctica Objetiva (Yusei).** El juez otorgará la victoria por "Ventaja Táctica" **única y exclusivamente** si durante el combate ocurrió al menos una de estas dos situaciones observables y contundentes:
    - **A. Desplazamiento Físico Comprobado:** Un robot logró arrastrar o empujar de manera sostenida a su oponente, llevándolo físicamente hasta el borde del Dohyo (tocando la línea blanca), demostrando superioridad de torque, aunque el tiempo se haya agotado antes de sacarlo.

- **B. Evasión y Reinicios:** Un robot fue el causante de la mayoría de las pausas del combate por aplicar el Artículo de "Evasión Indefinida" (huir sin atacar por 5 segundos). El oponente que intentaba el contacto recibe la victoria.
- *(Nota: Si ambos robots pasaron el combate dando vueltas, chocando en el centro sin desplazarse o el juez no observó una ventaja física innegable, este paso se declara desierto y se pasa al Paso 3).*

- **PASO 3: Extensión de Muerte Súbita.** Si no hubo una ventaja física clara, el juez ordenará un tiempo extra de **un (1) minuto**. El primer robot que logre un Punto Yuko o genere una Penalización en el oponente, gana el combate inmediatamente.

- **PASO 4: Criterio de Eficiencia Técnica (Pesaje).** Si finalizada la Muerte Súbita persiste el empate absoluto, el combate se decidirá por los datos técnicos registrados en la homologación. El ganador será el **robot que haya registrado el menor peso**, premiando la eficiencia del diseño (lograr el mismo resultado en combate utilizando menor masa).

CAPÍTULO 10. DISCIPLINA: ADVERTENCIAS, PENALIZACIONES Y DESCALIFICACIÓN

Artículo 10.1. Registro, Acumulación y Reinicio de Faltas.

1. **Registro:** Toda sanción será dictada en voz alta por el Juez de Pista y registrada inmediatamente por el juez auxiliar en la Planilla Oficial de Combate.
2. **Acumulación:** La acumulación de dos (2) Advertencias dentro de un mismo combate se convierte automáticamente en una (1) Penalización (lo que otorga un Punto Yuko al oponente).
3. **Reinicio:** Las Advertencias y Penalizaciones **no son acumulativas entre diferentes combates**. Al finalizar un enfrentamiento (Match) y pasar a competir contra un nuevo oponente, el contador disciplinario del equipo regresa a cero.

Artículo 10.2. Nivel 1: Advertencia (Falta Leve). Se aplica ante conductas leves o incumplimientos procedimentales menores. No otorgan punto al oponente, pero sirven como llamado de atención oficial. Ejemplos concretos:

- Ingresar al área del Dohyo o tocar el robot sin que el juez haya dado la orden ("Yame" / Alto).
- Demorar más de los treinta (30) segundos reglamentarios en la limpieza y reposicionamiento del robot entre rondas.
- El Capitán recibe instrucciones tácticas de su tutor o instructor durante el desarrollo de la ronda.

Artículo 10.3. Nivel 2: Penalización (Falta Grave). Se aplica ante conductas que otorgan una ventaja injusta. Su imposición **otorga inmediatamente un (1) Punto Yuko al oponente**. Ejemplos concretos:

- Acumular dos (2) Advertencias en el mismo combate.

- Falso inicio: El robot realiza cualquier movimiento antes de cumplir exactamente los 5 segundos de seguridad.
- El Capitán manipula el robot, aprieta botones adicionales o cambia la programación después de haberlo posicionado y declarado listo para la ronda.
- El competidor interfiere físicamente (tropieza o patea) su propio robot o el del oponente de forma accidental.

Artículo 10.4. Nivel 3: Pérdida del Combate (Derrota Inmediata). Implica la derrota instantánea en el enfrentamiento actual (el oponente recibe los 2 Puntos Yuko), pero el equipo **sigue activo en el torneo** para sus siguientes combates. Ejemplos concretos:

- Incomparecencia (Walkover): No presentarse en el Dohyo tras un (1) minuto de haber sido llamado.
- Falla Crítica: El robot se incendia, emite humo o sufre un daño irreparable que le impide presentarse a la siguiente ronda del mismo combate.
- Solicitar al juez la detención voluntaria del combate porque el robot está fuera de control o representa un riesgo.

Artículo 10.5. Nivel 4: Descalificación de la Categoría. Implica la eliminación inmediata y definitiva del robot de la competencia, perdiendo todos los puntos acumulados. Ejemplos concretos:

- Alterar el peso, las dimensiones o agregar componentes prohibidos (armas cortantes, imanes) después de haber superado la homologación oficial.
- Descubrir el uso de módulos de control remoto (Bluetooth, RF, WiFi) operados por el participante durante un combate autónomo.
- Cambiar de robot (sustitución completa) durante el desarrollo del torneo.

Artículo 10.6. Nivel 5: Expulsión del Evento. Es la máxima sanción institucional. Implica el retiro del participante y su equipo de las instalaciones del torneo por conductas peligrosas o inmorales. Ejemplos concretos:

- Conducta antideportiva grave: Insultos, burlas severas o agresión verbal/física hacia los jueces, organizadores o competidores.
- Dañar intencionalmente la pista (Dohyo), las instalaciones físicas del evento o el robot de un oponente fuera del combate.
- Actitudes deliberadas que pongan en riesgo la integridad física de los asistentes (ej. arrojar baterías, herramientas o sillas).

Artículo 10.7 Tiempos entre Rondas. Entre las rondas de un *mismo* combate, los participantes tendrán un máximo de **treinta (30) segundos**. Este tiempo es exclusivo para limpiar las llantas, recoger el robot y reposicionarlo. No se permiten cambios de hardware ni de baterías.

Artículo 10.8 Tiempos entre Combates. Las modificaciones de software, cambio de baterías y reparaciones mecánicas complejas solo están permitidas mientras el equipo *no* esté llamado a la pista de combate.

CAPÍTULO 12. RECLAMACIONES

Artículo 12.1. Legitimidad y Medios de Reclamación.

1. Únicamente el **Capitán del equipo** está autorizado para presentar una reclamación formal. Ningún otro miembro del equipo, instructor, tutor o espectador tiene voz para intervenir.
2. La reclamación debe presentarse de manera verbal, respetuosa y formal, levantando la mano y dirigiéndose exclusivamente al Juez de Pista. Las discusiones informales, quejas a gritos o faltas de respeto anularán el derecho a reclamo y podrán derivar en sanciones (Ver Capítulo 8).

Artículo 12.2. Tiempos y Oportunidad.

1. **Momento exacto:** El reclamo debe manifestarse inmediatamente al finalizar la ronda en disputa y **antes** de que los capitanes retiren los robots del Dohyo o los preparen para la siguiente ronda.
2. **Tiempo de argumentación:** El Capitán tendrá un máximo de un (1) minuto para exponer claramente qué artículo del reglamento considera que fue vulnerado.
3. **Inapelabilidad (Preclusión):** Una vez que los capitanes retiran los robots de la pista o presionan el botón de inicio para una nueva ronda, aceptan tácitamente el resultado anterior. A partir de ese milisegundo, el resultado de la ronda previa es **absolutamente inapelable** y no admite reclamación alguna.

Artículo 12.3. Asuntos Reclamables. Solo se aceptarán reclamaciones que se fundamenten en incumplimientos comprobables del reglamento, tales como:

- Sospecha técnica sobre el robot oponente (exceso de dimensiones, piezas desplegables no permitidas, uso de imanes o adhesivos).
- Movimiento del oponente antes de cumplirse los 5 segundos de seguridad.
- Errores procedimentales comprobables (ej. el juez anotó el Punto Yuko al equipo equivocado en la planilla).

Artículo 12.4. Asuntos NO Reclamables. Con el fin de garantizar la fluidez de la competencia, **NO** se admitirán reclamaciones sobre la percepción visual o cronométrica del juez de pista, tales como:

- Apreciaciones milimétricas sobre qué robot tocó primero el exterior en una salida simultánea.
- Discusiones sobre la velocidad mental del conteo de 5 o 10 segundos para la regla de inmovilidad.
- Las decisiones de detención del combate por razones de seguridad.

Artículo 12.5. Revisión y Veredicto.

1. Una vez presentado el reclamo en el tiempo y forma correctos, el Juez de Pista detendrá el combate, si es necesario.
2. El Juez de Pista, a su discreción, podrá resolver el reclamo inmediatamente o consultar con el Juez Principal / Comité Organizador para evaluar la situación técnica.
3. El veredicto emitido tras esta breve revisión es definitivo y de obligatorio cumplimiento.